МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**
**РТУ МИРЭА**

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра телекоммуникаций

# ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

*(указать вид практики: учебная / производственная)*

## ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

*(указать тип практики в соответствии с учебным планом)*

приказ Университета о направлении на практику от «03» февраля 2026 г. № 754-С

Отчет представлен к рассмотрению:

Студент группы РИБО-03-22 «18» апреля 2026 г. Логинов М.Н.
*(подпись и расшифровка подписи)*

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики от кафедры «____» апреля 2026 г. Отраднов К. К.
*(подпись и расшифровка подписи)*

Руководитель практики от профильной организации «18» апреля 2026 г. Даниляк А.И.
*(подпись и расшифровка подписи)*

Москва 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**
**РТУ МИРЭА**

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра телекоммуникаций

# ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

*(указать вид практики: учебная / производственная)*

## ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

*(указать тип практики в соответствии с учебным планом)*

**Студенту 4 курса учебной группы РИБО-03-22**

**Логинов Михаил Николаевич**
*(фамилия, имя и отчество)*

**Место и время практики:** (ООО РСХБ-Экосистема) 09.02.26 – 18.04.26
**Должность на практике (при наличии):**
**1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:**
1.1. Изучить: научно-техническую литературу по теме, предметную область
1.2. Практически выполнить: разработать алгоритмы и модели решения задач
1.3. Ознакомиться: с правилами техники безопасности и требованиями по оформлению пояснительной записки
**2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:** подготовить проект доклада для выступления на научно-технической конференции
**3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:** по окончании производственной практики для оценки знаний, умений, владений необходимо предоставить отчет о практике, а также материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики заданий

Руководитель практики от кафедры
«09» февраля 2026 г. _____ Отраднов К. К.
*Подпись* *ФИО*

Руководитель практики от профильной организации
«09» февраля 2026 г. _____ Логинов М.Н.
*Подпись* *ФИО*

Задание получил:
«09» февраля 2026 г. _____ Даниляк А.И.
*Подпись* *ФИО*

**СОГЛАСОВАНО:**
И. о. заведующего кафедрой:
«09» февраля 2026 г. _____ Тулинов С. В.
*Подпись* *ФИО*

**Проведенные инструктажи:**

Охрана труда: «09» февраля 2026 г.

| | | |
|---|---|---|
| Инструктирующий | Подпись | Даниляк А.И., рук. центра.<br>*Расшифровка, должность* |
| Инструктируемый | Подпись | Логинов М.Н.<br>*Расшифровка* |

Техника безопасности: «09» февраля 2026 г.

| | | |
|---|---|---|
| Инструктирующий | Подпись | Даниляк А.И., рук. центра.<br>*Расшифровка, должность* |
| Инструктируемый | Подпись | Логинов М.Н.<br>*Расшифровка* |

Пожарная безопасность: «09» февраля 2026 г.

| | | |
|---|---|---|
| Инструктирующий | Подпись | Даниляк А.И., рук. центра.<br>*Расшифровка, должность* |
| Инструктируемый | Подпись | Логинов М.Н.<br>*Расшифровка* |

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен: «09» февраля 2026 г.

| | |
|---|---|
| Подпись | Логинов М.Н.<br>*Расшифровка* |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«МИРЭА – Российский технологический университет»**
**РТУ МИРЭА**

# СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента Логинова Михаила Николаевича 4 курса группы РИБО-03-22 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки: Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль Инфокоммуникационные системы и сети.

| Неделя | Сроки выполнения | Этап | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 09.02.2026 – 18.02.2026 | Формирование и утверждение задания на практику, определение целей и задач исследований | |
| 2-4 | 19.02.2026 – 04.03.2026 | Изучение научно-технической литературы по теме, подготовка литературного обзора, изучение предметной области и существующих решений, постановка проблем и задач исследований | |
| 4-7 | 05.03.2026 – 25.03.2026 | Разработка алгоритмов и моделей решения поставленных задач | |
| 7-8 | 26.03.2026 – 01.04.2026 | Анализ требований, инструментов и возможностей осуществления автоматизации в рамках поставленных задач | |
| 8-10 | 02.04.2026 – 18.04.2026 | Разработка и апробация экспериментальных моделей в рамках поставленных задач | |

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики от профильной организации

Руководитель практики
от кафедры _____ / Отраднов К. К., ст. препод. /
Руководитель практики от
профильной организации _____ /Даниляк А.И., руководитель центра. /

Обучающийся _____ /Логинов М.Н. /

**Согласовано:**

И. о. заведующего кафедрой _____ / Тулинов С. В. ст. препод. /

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

**АСУ** — автоматизированная система управления
**БД** — база данных
**ETL** — Extract–Transform–Load (извлечение–преобразование–загрузка)
**IIoT** — Industrial Internet of Things (промышленный интернет вещей)
**ICMP** — Internet Control Message Protocol
**IPFIX** — IP Flow Information Export
**KPI** — Key Performance Indicators
**LAN/MAN/WAN** — локальная/городская/глобальная сеть
**MIB** — Management Information Base
**NMS** — Network Management System
**NTA** — Network Traffic Analysis
**OID** — Object Identifier
**QoS** — Quality of Service
**SLA** — Service Level Agreement
**SNMP** — Simple Network Management Protocol
**sFlow/NetFlow** — технологии потокового анализа трафика
**TRS** — telecommunication and radioelectronic systems (телекоммуникационные/радиоэлектронные системы)
**MTBF/MTTR** — mean time between failures / mean time to repair (средняя наработка до отказа / среднее время восстановления)
**λ** — интенсивность отказов
**P(t)** — вероятность безотказной работы за время *t*
**A** — коэффициент готовности (availability)
**Zabbix Agent/Proxy/Server** — компоненты Zabbix

# ВВЕДЕНИЕ

## 1) Обоснование выбора темы и её актуальность

Телекоммуникационная инфраструктура организаций и операторов связи представляет собой совокупность активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и др.), серверов и сетевых сервисов, обеспечивающих передачу данных и доступ к цифровым ресурсам. Качество предоставляемых услуг напрямую зависит от доступности, производительности и устойчивости функционирования этих элементов. При этом реальная эксплуатация телекоммуникационного оборудования сопровождается неизбежными событиями: ростом нагрузки, деградацией интерфейсов, ошибками конфигурации, отказами компонентов, нестабильностью каналов и др.

В современных условиях актуальность систем мониторинга определяется несколькими факторами.

Первое, рост масштабов и сложности сетей. Количество устройств может достигать тысяч и более, а ручной контроль параметров становится невозможным. Публикации по практическому мониторингу активного сетевого оборудования подчёркивают, что контроль большого числа параметров (иногда — тысяч параметров на устройствах) требует автоматизации сбора, обработки и оповещения [3].

Второе, повышение требований к оперативности реагирования. Эффективный мониторинг должен уменьшать время обнаружения и устранения неисправностей. В работах, посвящённых формализации мониторинга технического состояния, мониторинг рассматривается как непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта с целью своевременного выявления аномалий и повышения эффективности функционирования системы, в интересах которой он применяется [6].

Третье, ограниченность классических подходов “только SNMP”. SNMP является базовым де-факто стандартом мониторинга сетевых устройств, но при росте числа устройств возникает проблема производительности опроса (polling) и требуется масштабируемая архитектура менеджера и адаптивные алгоритмы [11]. Кроме того, SNMP плохо подходит для глубокого анализа трафика по потокам (flows), что требует использования NetFlow/IPFIX/sFlow [2].

Четвертое, переход от “реактивного мониторинга” к аналитике и гибридным архитектурам. Современные публикации обосновывают гибридный подход: сочетание реактивного мониторинга (инциденты, триггеры) с аналитической обработкой потоков (NetFlow/IPFIX) и хранилищами, рассчитанными на большие объёмы данных [1], [2]. Это позволяет преодолеть ограничения “единой платформы”.

Таким образом, тема «Система мониторинга телекоммуникационного оборудования» актуальна как с точки зрения эксплуатации (SLA/простои/качество услуг), так и с точки зрения научно-технического развития (масштабируемость, адаптивность опроса, аналитика больших потоков данных, формальные модели качества мониторинга) [1], [2], [3], [6], [11].

**2) Цель исследования**

Целью иследования является разработка (проектирование) системы мониторинга телекоммуникационного оборудования, обеспечивающей сбор телеметрии, обработку событий, хранение истории и визуализацию состояния сети с возможностью масштабирования и последующего расширения аналитикой трафика.

**3) Задачи исследования**

Для достижения цели требуется решить задачи:

1. Проанализировать существующие подходы к мониторингу сетевой инфраструктуры и место проектируемой системы в структуре решений [4].
2. Рассмотреть методы телеметрии: SNMP (polling/trap) и потоковые технологии (NetFlow/IPFIX/sFlow), определить их сильные и слабые стороны [2].
3. Изучить архитектуру и свойства практических систем мониторинга (на примере Zabbix) и критерии выбора [12].
4. Исследовать проблемы масштабируемости SNMP polling и подходы к их решению (многопоточность, адаптивные интервалы опроса, программируемость) [11].
5. Рассмотреть методы потоковой обработки и аналитики больших данных (edge computing, кластеризация, распределённая обработка) применительно к телеком-данным [13], [14], [10].
6. Рассмотреть требования к качеству мониторинга как к процессу принятия решений (время обнаружения, полнота данных, влияние помех/потерь) и к надёжности (показатели отказов/восстановления) [6], [15], [5].
7. Сформировать требования к проектируемой системе и обосновать архитектуру (например, гибридную) [1], [2].

**4) Объект исследования**

Объект исследования — телекоммуникационное оборудование и сетевые сервисы, функционирующие в составе сетевой инфраструктуры и требующие непрерывного контроля состояния.

**5) Специфика предметной области деятельности**

Предметная область рассматриваемой работы связана с эксплуатацией и мониторингом телекоммуникационной инфраструктуры

организации, включающей активное сетевое оборудование, средства сетевой безопасности и узлы специализированной коммутации. В работах по мониторингу сетей отмечается, что типичная сеть состоит из различных аппаратных устройств, таких как коммутаторы, маршрутизаторы, мосты и иные сетевые элементы, а сам мониторинг направлен на проверку корректности функционирования этих устройств и обеспечение доступности связующей среды. Также мониторинг можно определить как систематический сбор и обработка информации по объектам наблюдения для оценки их состояния и прогнозирования развития ситуации, а активное сетевое оборудование рассматривается как оборудование, содержащее электронные схемы и выполняющее функции обработки сигналов по специальным алгоритмам.

Специфика предметной области состоит в необходимости непрерывного контроля состояния сетевой инфраструктуры, своевременного выявления отказов и деградации параметров работы оборудования, а также накопления данных, пригодных не только для оперативного реагирования, но и для последующего анализа и прогнозирования отказов. Для систем сетевого мониторинга ключевыми задачами являются обеспечение бесперебойной работы сети, формирование отчетов о состоянии сети и регистрация событий, происходящих в инфраструктуре. Это напрямую соответствует архитектуре мониторинга на базе Zabbix, где сбор телеметрии от сетевых устройств может выполняться через SNMP(v1/v3), а сами метрики затем используются для триггеров, визуализации и аналитики.

Особенностью данной предметной области является неоднородность наблюдаемых объектов. В исследуемую инфраструктуру могут входить коммутаторы доступа, агрегационные коммутаторы, SAN-коммутаторы и средства межсетевого экранирования. Коммутаторы серий MES предназначены для использования в сетях крупных

предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, операторских сетях, а часть моделей применяется в центрах обработки данных; для них производителем прямо заявлены высокая производительность, гибкость, безопасность, QoS и развитые средства управления и мониторинга аппаратной части . Аналогично агрегационные коммутаторы MES5312/MES5316A/MES5324A/MES5332A/MES5400 предназначены для операторских сетей, сетей агрегации и ЦОД, причем для них также подчеркиваются высокая производительность, надежность и наличие развитой системы мониторинга аппаратной части.

С точки зрения мониторинга особенно важно, что сетевые устройства рассматриваемых серий поддерживают функции удаленного управления и телеметрии. В руководствах для коммутаторов MES отдельно выделены SNMP, RMON, Syslog, CLI, диагностика физического уровня, зеркалирование портов и IP SLA как штатные средства управления, диагностики и наблюдения за состоянием сети. Это делает такие устройства типичными объектами системы мониторинга на базе Zabbix с SNMP-опросом. Более того, в одном из твоих источников по архитектуре мониторинга прямо указано, что Zabbix Server выполняет роль ядра реактивного мониторинга, обеспечивая прием и парсинг SNMP-trap-сообщений, а также активный опрос устройств по SNMP для сбора метрик состояния, включая загрузку CPU, память и интерфейсы .

Таким образом, специфика в данной работе заключается в эксплуатации сложной многокомпонентной сетевой инфраструктуры, в которой требуется централизованный мониторинг активного сетевого оборудования, контроль аппаратных и сетевых параметров, регистрация событий, диагностика каналов и интерфейсов, а также накопление статистики, пригодной для последующего прогнозирования отказов. Именно поэтому в качестве технологической основы исследования обоснованно используется связка Zabbix + SNMP, позволяющая решать

задачи наблюдения, оповещения и анализа в единой системе.

**6) Доступное для исследования оборудование**

Доступное для исследования оборудование в рамках настоящей работы представлено прежде всего активными сетевыми устройствами, которые могут быть включены в контур мониторинга на базе Zabbix с использованием протокола SNMP. Такой выбор обусловлен тем, что мониторинг рассматривается применительно именно к активному сетевому оборудованию, то есть к устройствам, содержащим электронные схемы, получающим питание от электрической сети или иных источников и выполняющим обработку сигналов по специальным алгоритмам. Для удаленного контроля такие устройства должны быть запитаны, корректно сконфигурированы и доступны по сети, что позволяет системе мониторинга получать их параметры без физического присутствия обслуживающего персонала.

Основную группу исследуемого оборудования составляют Ethernet-коммутаторы Eltex серии MES. В предоставленных руководствах описаны коммутаторы серии MES2348P, а также MES5400-48. Данные устройства предназначены для применения в сетях предприятий, операторских сетях и центрах обработки данных, что делает их типичными объектами телекоммуникационной инфраструктуры. Для них предусмотрены развитые средства удаленного управления и диагностики, включая SNMP, Syslog, RMON, зеркалирование портов, IP SLA и другие механизмы наблюдения за состоянием устройства и сети. Наличие таких функций делает коммутаторы Eltex базовыми объектами исследования при построении системы мониторинга.

Внешний вид передней панели устройства MES2348P показан на рисунке 1, задней панели коммутатора приведен на рисунке 2. Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней/задней панели представлена в таблице 1 и 2.

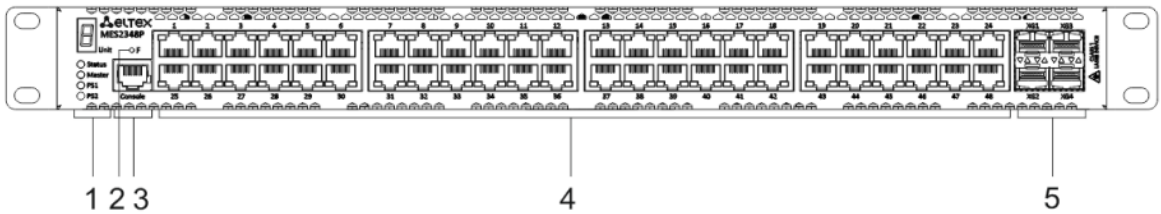



*Рис. 1 Передняя панель MES2348P*

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 1

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Unit | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Status | Индикатор состояния устройства. |
| | Master | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | PS1 | Индикатор состояния первого блока питания. |
| | PS2 | Индикатор состояния второго блока питания. |
| 2 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 3 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |
| 4 | [1-48] | Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 5 | XG1, XG2, XG3, XG4 | Слоты для установки трансиверов 10GSFP+/1GSFP. |

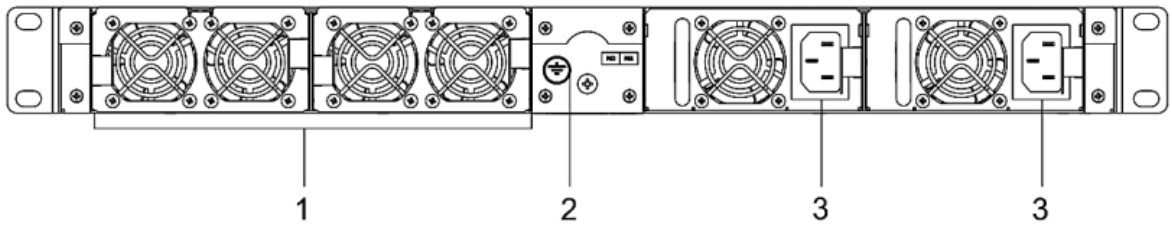



*Рис. 2 Задняя панель MES2348P*

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 2

| № | Элемент задней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Съемные вентиляторы | Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены. |
| 2 | Клемма заземления | Клемма для заземления устройства. |
| 3 | ~100–240VAC, 60/50Hz max 10A | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |

Внешний вид передней панели устройства MES5400-48 показан на рисунке 3, задней панели коммутатора приведен на рисунке 4. Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней/задней панели представлена в таблице 3 и 4.

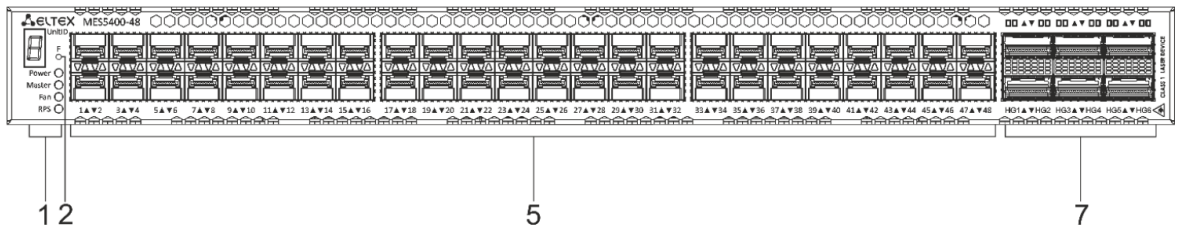



*Рис. 3 Передняя панель MES5400-48*

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 3

| **№** | **Элемент передней панели** | | **Описание** |
|---|---|---|---|
| 1 | Unit ID | | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Power | | Индикатор питания устройства. |
| | Master | | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | Fan | | Индикатор работы вентиляторов |
| | RPS | | Индикатор резервного электропитания. |
| 2 | F | | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 3 | Console | | Консольный порт для локального управления устройством.<br>Распиновка разъема следующая:<br>1 не используется<br>2 не используется<br>3 RX<br>4 GND<br>5 GND<br>6 TX<br>7 не используется<br>8 не используется<br>9 не используется |
| 4 | OOB | | Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных. |
| 5 | [1-48] | MES5400-48 | Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP. |
| 7 | [HG1- HG6] | MES5400-48 | Слоты для установки трансиверов 40G |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | QSFP+/100G QSFP28. |

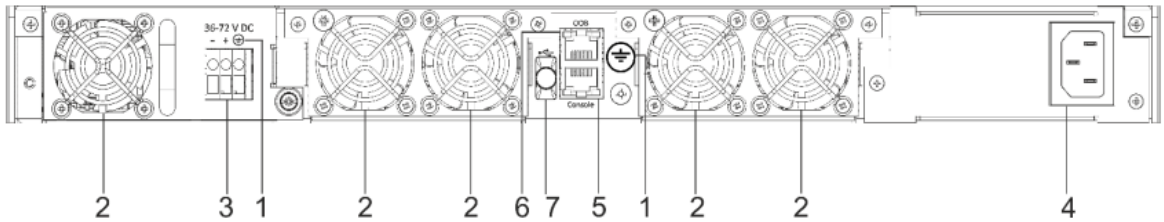



*Рис.4 Задняя панельMES5400-48*

Описание разъемов задней панели коммутатора Таблица 4

| № | Элемент задней панели | | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Клемма заземления | | Клемма для заземления устройства. |
| 2 | Вентиляторы | | |
| 3 | 36-72 V DC | | Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока. |
| 4 | 100-240 V AC 50-60 Hz | | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |
| 5 | Console | MES5400-48 | Консольный порт для локального управления устройством. |
| 6 | OOB | | Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных. |
| 7 | | | USB-порт. |

***Дополнительно в качестве исследуемого оборудования может рассматриваться SAN-коммутатор Brocade 6510, предназначенный для инфраструктуры хранения данных. Его использование расширяет область исследования за пределы традиционной Ethernet-сети и позволяет учитывать мониторинг специализированных каналов связи и параметров SAN-среды. В описании данного устройства указано наличие встроенных средств monitoring, management и diagnostic tools, а также поддержка SNMP, Syslog, SSH и CLI, что делает его пригодным для включения в общую систему наблюдения за инфраструктурой.

Еще одну группу составляет межсетевой экран Континент 4 IPC-R1000, который относится к устройствам сетевой безопасности. Для него заявлены функции централизованного управления и мониторинга, а также развитая сетевая конфигурация с гигабитными и 10-гигабитными интерфейсами. Включение такого оборудования в перечень исследуемых объектов оправдано тем, что в реальной телекоммуникационной

инфраструктуре мониторинг должен охватывать не только коммутационные устройства, но и узлы периметровой защиты, от состояния которых зависит доступность сервисов и устойчивость сетевого взаимодействия.

Также в рамках исследования допустимо рассматривать аппаратные элементы самих коммутаторов, доступные для визуального анализа и сопоставления с телеметрическими данными: индикаторы питания, резервного электропитания и работы вентиляторов, а также разъемы питания и заземления. Например, для коммутаторов MES5400 и родственных моделей в руководстве описаны индикаторы Power, Fan и RPS на передней панели, а для части устройств серии MES приведены разъемы подключения питания, аккумуляторной батареи и элементы системы охлаждения на задней панели. Эти сведения полезны для описания контролируемых эксплуатационных параметров и последующего перехода к задаче прогнозирования отказов.

# ГЛАВА ЛИТ ОБЗОР

## 1.1 Обзор и анализ существующих моделей и инструментов мониторинга телекоммуникационного оборудования.

### 1.1.1 Исторический анализ процессов построения систем мониторинга.

Мониторинг как элемент информационных систем начал формироваться на ранних этапах развития вычислительной техники. Мониторинг представляет собой комплексный процесс, основная цель которого — получить представление о состоянии системы для принятия управленческих решений. Необходимость мониторинга обусловлена тем, что любое решение стремится к устойчивому функционированию, развитию и предотвращению деградационных процессов.

Ранние системы были крайне уязвимы к ошибкам пользователей, поэтому появились простые средства разграничения прав доступа и контроля времени исполнения. В большинстве систем (промышленных, социальных, экономических, биологических, информационных и т.д.) в том или ином виде имеются средства для мониторинга их состояния.

Уже в 1960-х годах наряду с механическими средствами мониторинга, включавшими температурные датчики, внутренние счетчики и таймеры, стали развиваться программные системы мониторинга с графическим интерфейсом.

В 1970-х годах одновременно с информационными системами разрабатывалась и методология построения мониторинга: от определения целей и параметров наблюдения до проектирования структуры мониторинга. Одним из ключевых требований к системам мониторинга распределенных систем стала их расширяемость — как физическая, так и функциональная. Обычно она обеспечивалась разделением задач определения и сбора данных от задач их обработки и представления пользователю [1].

В 1980-х годах появляются первые исследовательские системы мониторинга распределенных систем. Они являлись набором различных

процессов, работающих совместно для достижения определенной цели. Каждый процесс является обособленной программой, способной исполнятся отдельно либо конкурируя с другими процессами [1].

Примером является система мониторинга, созданная на факультете Computer Science университета Calgary. Авторы определяют мониторинг распределенных систем как сбор, интерпретацию и отображение информации о взаимодействиях между параллельно выполняющимися процессами.

В рамках данной работы были представлены три подхода к отображению взаимодействий процессов: текстовые трассы, анимированные графические трассы и комбинированное представление. Так же было зафиксировано то, что события детектируются автоматически на уровне библиотеки, поэтому не нужно вручную вставлять операторы логирования в код.

Ведется активная разработка контроллеров для управление порядком событий. Все каналы пересылают большое количество сообщений мониторинга, а контроллер может задерживать ответы, тем самым приостанавливая выполнение конкретных событий. Это делает архитектуру, представленную на рисунке 1.1.1, модульной.

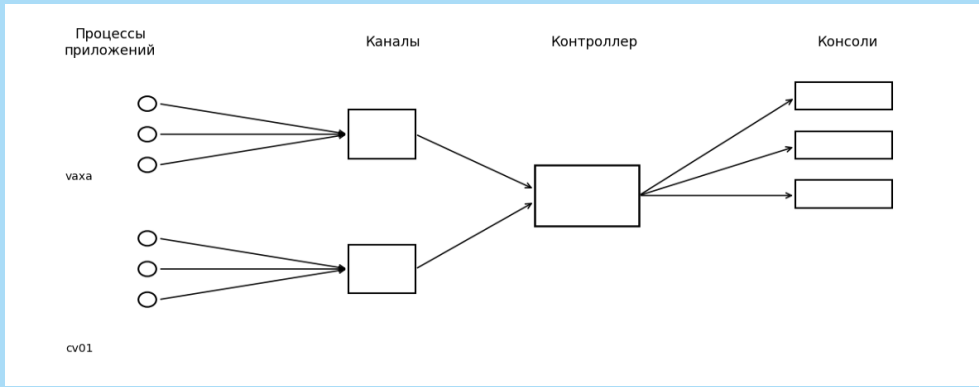



Рисунок 1.1.1 — Базовая схема модульной архитектуры [20].

Тем самым работа 1987 года зафиксировала переход от простого накопления событий к построению универсальной среды наблюдения, анализа и интерпретации поведения распределенной системы [1][20].

С развитием компьютерных сетей начали активно развиваться и методологии их мониторинга. Подобные системы создавались сразу для нескольких групп пользователей:

1. Руководителей интересовало, кто и как использует сетевые ресурсы.
2. Сетевых инженеров — распределение и состав сетевого трафика.
3. Операторов — средства обнаружения и анализа сетевых аномалий.

В наиболее общем виде работа систем мониторинга компьютерных сетей сводилась к трем этапам:

1. извлечение данных из заголовков пакетов;
2. хранение и предварительная обработка информации;
3. анализ информации.

По мере усложнения сетевой инфраструктуры мониторинг перестал ограничиваться наблюдением за отдельными пакетами и стал ориентироваться на связи, подключения, последовательности обменов и общее состояние сетевого трафика.

В свою очередь, не оставались не освещенными и вопросы мониторинга комплексов с позиции системных администраторов. Довольно часто необходимо выполнить анализ данных и выбрать нужные методы представления результатов: текстовые отчеты, таблицы, а также диаграммы и графики, поэтому компании, корпорации, предприятия и сообщества стремились максимально автоматизировать и оптимизировать протекающие в них технологические-, коммуникационные- и прочие процессы [1].

NLDM (Net View Logical Data Manager) и его отчет «Session Response Time by Collection Period» являются классическим примером ранней промышленной реализации визуализации производительности сети, процесс продемонстрирован на рисунке 1.1.2 [21].

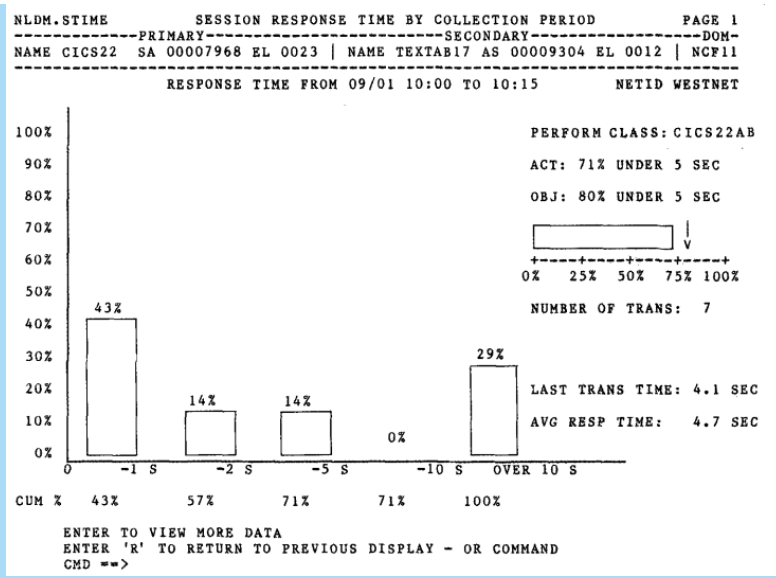



Рисунок 1.1.2 — Гистограмма распределения времени отклика [21].

В ранних работах по мониторингу информационных систем прослеживаются два объединенных базовых подхода: распределённый и централизованный. Примером такой модели является — комплексное программное решение для мэйнфреймов IBM NetView, обеспечивающее автоматизацию процессов, мониторинг состояния и управление сложными сетями и системами в среде z/OS [21].

Для сбора информации и передачи её в центральный узел IBM вводит распределённые точки управления по всей сети. В рассматриваемой модели управление сетью строится вокруг централизованной точки, в которой сосредоточены основные функции эксплуатации, управления проблемами, конфигурацией и производительностью. Для распределённых ресурсов центральная точка управления сетью выступает как приёмный и управляющий центр.

При помощи SPCI (Service Processor Command Interface) — это программно-аппаратный интерфейс, обеспечивающий канал связи между программным обеспечением управления, первоначально решается проблема управления сетью из централизованной точки. Через интерфейс SPCI команды из распределённых точек управления собирают информацию о состоянии сети, передают её в центральный узел и принимают команды, приходящие из него.

В структуру SNA (Systems Network Architecture) — это иерархическая, протокольно-ориентированная архитектура для организации вычислительных сетей, NetView был представлен как интегрированный продукт, сформированный путем объединения пяти ранее существовавших сетевых продуктов IBM. В его состав вошли четыре основных компонента: Command Facility, Session Monitor, Hardware Monitor и Status Monitor. Вместе они обеспечивали единый эксплуатационный интерфейс для управления сетью. Архитектура процессов системы представлена на рисунке 1.1.3 [21].

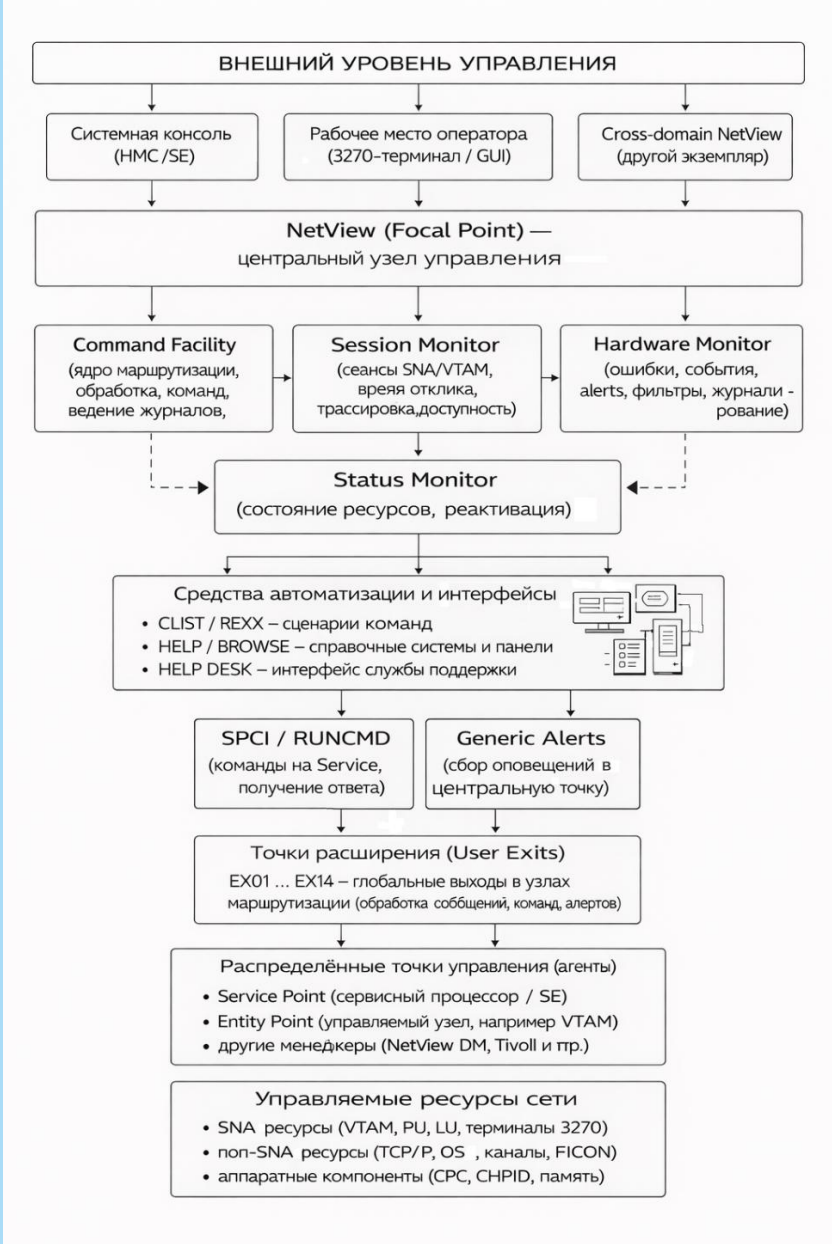



Рисунок 1.1.3 — Архитектура системы IBM NetView [21].

Тем самым NetView можно рассматривать как одну из первых зрелых корпоративных систем интегрированного сетевого мониторинга. Крупнейшей и наиболее важной силой, стоявшей за формированием программы NetView, были пользователи — в частности, клиенты IBM, работающие с сетями. Не только первоначальное решение о разработке NetView стало прямым следствием рыночного спроса, но и ключевые проектные решения принимались на основе отзывов и предложений пользователей.

Проведённое историческое исследование показывает, что для развития и масштабирования мониторинга недостаточно опираться только на одну централизованную или только на распределённую модель. Главные качества и недостатки рассматриваемых систем мониторинга представлена в сравнительной таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 — Сравнительная таблица систем мониторинга оборудования.

| Тип системы | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Централизованная | - Единая точка управления;<br>- Общий эксплуатационный интерфейс;<br>- Проще выполнять контроль, анализ и выдачу команд. | - Высокая зависимость от центрального узла;<br>- Удалённые ресурсы требуют передачи данных в центр;<br>- Хуже приспособлена к сильно распределённой среде |
| Распределённая | - Локальный сбор данных на узлах;<br>- Лучше подходит для больших и разнородных систем;<br>- Поддерживает взаимодействие множества удалённых объектов. | - Много точек контроля;<br>- Труднее определить состояние системы в конкретный момент времени;<br>- Возможны задержки и влияние мониторинга на работу системы |

Наиболее устойчивым направлением является объединение двух подходов: централизованный уровень должен обеспечивать единое управление, общую точку наблюдения, унифицированный интерфейс и координацию, а распределённый уровень должен брать на себя локальный сбор данных, взаимодействие с удалёнными объектами и передачу информации из разных сегментов инфраструктуры в центральный узел.

Сравнительный анализ централизованной и распределённой архитектур показывает, что выбор подхода к построению мониторинга определяется масштабом, структурой объекта. На основании приведённого сравнения можно сделать вывод, что для современных телекоммуникационных и сетевых инфраструктур масштабируемость мониторинга обеспечивается именно синтезом подходов.

1.2. Базовые понятия мониторинга и функциональная структура
В прикладных системах мониторинга выделяют минимум 3 функциональных этапа:

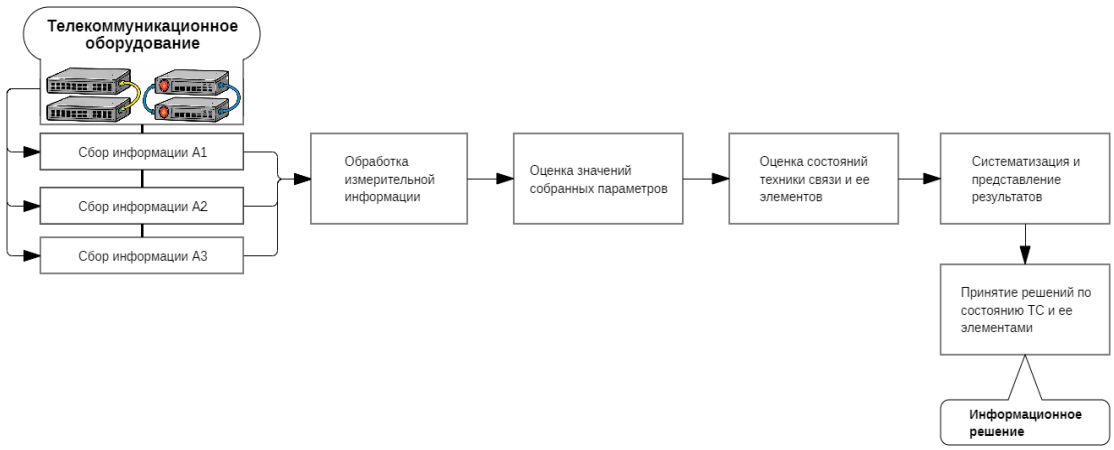



*Рис. 1 Основные этапы процесса мониторинга*

1) сбор данных → (2) обработка → (3) доставка в интерфейс [10].
Это соответствует и инженерной трактовке мониторинга как систематического сбора и обработки информации для оценки состояния и принятия решений [3].
Схема 1 — обобщённый процесс мониторинга (каноническая архитектура)
Логика: сбор → очистка/приведение → хранение → отображение/уведомления.
Такая структура прямо следует из обзоров архитектур мониторинга [10] и практики построения систем учёта/мониторинга [3].
1.3. Протоколы телеметрии и методы сбора данных
1.3.1. SNMP: manager–agent, MIB и OID; Polling и Trap
SNMP — стандарт мониторинга сетевых устройств. Он использует модель manager–agent, а управляемая информация хранится в MIB и идентифицируется OID [2], [11].
Ключевые режимы:

- Polling (опрос): менеджер периодически отправляет запросы (GET/GETNEXT) и получает текущие значения метрик. Плюс — регулярность; минус — нагрузка и задержка обнаружения (≈ интервал опроса) [2].
- Trap (уведомление): агент отправляет событие менеджеру при наступлении условия (linkDown и т.п.). Плюс — скорость реакции; минус — требует корректной настройки и устойчивого канала доставки [2].

Таблица 1 — Polling vs Trap (SNMP)

| Критерий | Polling | Trap |
|---|---|---|
| Инициатор | менеджер | агент |
| Задержка обнаружения | ≈ интервал опроса | близко к реальному времени |
| Нагрузка | постоянная | событийная |
| Масштабирование | сложнее при росте устройств | лучше по нагрузке, но зависимость от доставки |
| Тип задач | метрики состояния | аварийные события/инциденты |

Основано на описании механизмов SNMP [2].

1.3.2. Потоковые технологии анализа трафика: NetFlow/IPFIX/sFlow

SNMP даёт состояние устройства, но не даёт детальной картины потоков. Для диагностики сложных инцидентов и анализа трафика используются flow-технологии [2]. Принцип: устройство агрегирует пакеты в потоки (flows) по признакам (src/dst IP, ports, protocol, QoS и т.д.) и экспортирует записи коллектору [2].

Таблица 2 — сравнение NetFlow v5 / NetFlow v9 / IPFIX / sFlow

| Технология | Метод | Расширяемость | Стандарт | Сильная сторона | Ограничение |
|---|---|---|---|---|---|
| NetFlow v5 | потоковая статистика | низкая | проприетарный | простота/широкая поддержка | фиксированные поля, нет гибкости |
| NetFlow v9 | потоковая статистика | высокая (шаблоны) | проприетарный | расширяемость, основа IPFIX | сложнее обработка |
| IPFIX | потоковая статистика | высокая | IETF стандарт | гибкость и стандартность | требования к коллектору |
| sFlow | выборка+счётчики | средняя | индустриальный | низкая нагрузка на устройство | менее точные данные |

Сводка сделана по анализу flow-технологий [2].

1.4. Системы мониторинга: классификация и критерии выбора

Системы мониторинга делятся на:

- NMS (централизованные системы управления сетью): сбор/анализ статусов и метрик, поддержка SNMP/NetFlow [4];
- анализаторы протоколов: глубокая диагностика трафика (пример — Wireshark в обзоре) [4];
- экспертные системы: постоянный мониторинг и отчётность [4];
- решения бывают локальные/облачные и комбинированные [4].

Таблица 3 — типовые функции мониторинга (что ожидают от системы)

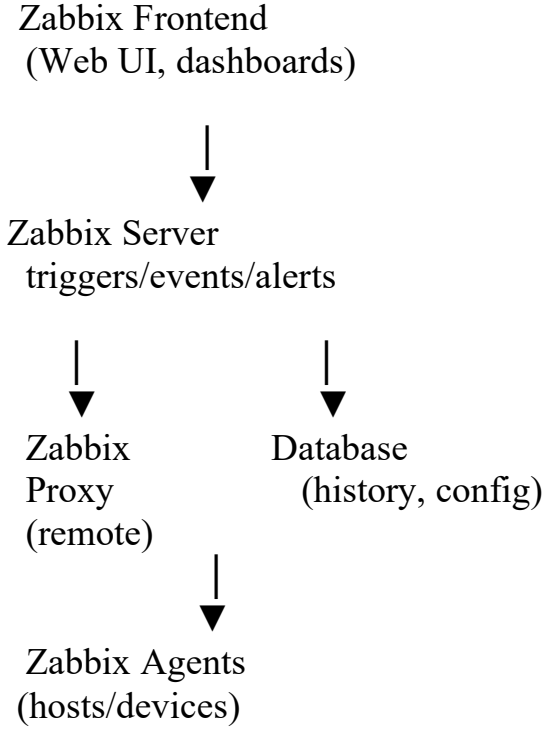
| Функция | Содержание |
|---|---|
| Сбор метрик | CPU/RAM/интерфейсы/ошибки/доступность |
| Сбор событий | события линка, ошибки, аномалии |
| Оповещения | email/мессенджеры, очереди уведомлений |
| Хранение истории | тренды, события, логи, потоки |
| Визуализация | графики, дашборды, аналитика |
| Масштабирование | прокси, распределение нагрузки |

1.5. Платформенный мониторинг на примере Zabbix

В работе о Zabbix подчёркнуто, что мониторинг больших сетей требует масштабируемости, мониторинга тысяч устройств и обработки множества уведомлений [12]. В сравнении с Nagios (в этом же источнике) Zabbix выделяется:

- конфигурация хранится в базе и управляется через web-интерфейс,
- единая точка доступа пользователей,
- разграничение прав,
- малый интервал замеров (до 1 секунды),
- длительное хранение истории (ограничено диском) [12].

Схема 2 — компоненты Zabbix (логическая архитектура) **ВСТАВИТЬ DRAKONHUB**




Основано на описании структуры Zabbix [12].

1.6. Масштабируемость SNMP polling: многопоточность и адаптивный опрос

1.6.1. Проблема large-scale polling

Исследование по SNMP polling для больших сетей отмечает, что при росте инфраструктуры мониторинг усложняется из-за производительности опроса и гетерогенности устройств [11]. Типовая практическая проблема — вариативность времени ответа агента, связанная с нагрузкой CPU на устройстве, что влияет на устойчивость временных рядов и фактический интервал мониторинга [11].

1.6.2. Многопоточная архитектура менеджера

В [11] предлагается много-поточная архитектура SNMP-менеджера, уменьшающая требования к оборудованию (cost-effective) и позволяющая обслуживать больше агентов в одном экземпляре менеджера. Также важна программируемость (скрипты) для адаптации к различным реализациям MIB [11].

1.6.3. Адаптивный алгоритм опроса: идея

Суть: если агент отвечает медленно (возможно, перегружен), то уменьшаем частоту опроса, чтобы не ухудшать ситуацию, и сохраняем требуемую частоту для “быстрых” агентов [11].

Псевдокод 1 — упрощённый адаптивный опрос (по смыслу [11])

1.7. Гибридные архитектуры мониторинга: реактивный + аналитический контур

Современные подходы выделяют ограничения решений “на единой платформе” и предлагают гибридную архитектуру, где разные компоненты выполняют специализированные роли [2]. Практическая реализация гибридной системы мониторинга описана через разделение на уровни: источники → сбор/обработка → хранение → представление [1].

Схема 3 — пример гибридной архитектуры мониторинга (по [1])

**ВСТАВИТЬ DRAKONHUB**

```
[Сетевые устройства/серверы]
   │            │
   │ SNMP       │ NetFlow/IPFIX
   ▼            ▼
[Zabbix]   [ETL/Collector]
   │          │
   │ Events   │ Flow Records
   ▼          ▼
[DB (Zabbix)] [Аналитическое хранилище]
        │
        ▼
  [Дашборды/аналитика]
```

В [1] такая архитектура обосновывается тем, что Zabbix эффективен в реактивном мониторинге (инциденты), но для тяжёлой аналитики потоков лучше выделять отдельный контур хранения/аналитики [1]. В [2] эта логика подкреплена сравнительным анализом стеков и системных ограничений [2].

Таблица 4 — реактивный мониторинг vs аналитический мониторинг.

| Параметр | Реактивный контур (триггеры) | Аналитический контур (трафик/история) |
|---|---|---|
| Цель | быстро обнаружить инцидент | понять причины/паттерны/тренды |
| Тип данных | метрики состояния, события | потоки, детальная история |
| Срок хранения | обычно умеренный | часто большой (дни/месяцы) |
| Характер запросов | простые/частые | сложные агрегирующие |
| Тип хранения | OLTP/тайм-серии | аналитическое/колоночное |
| Тип визуализации | статусы/проблемы | аналитические дашборды |

1.8. Потоковые данные, большие данные и интеллектуальная аналитика

1.8.1. Прогнозирование трафика и временные ряды

В телеком-сетях прогнозирование трафика используется для планирования модернизации и обеспечения QoS. В работе по AI-прогнозированию трафика рассматриваются модели: экспоненциальное сглаживание, линейная регрессия, ARIMA, SVR, N-BEATS и др., а также практические этапы подготовки данных и сравнения качества моделей [7].

1.8.2. Кластеризация потоковых данных и edge computing

В [13] предлагается алгоритм для real-time streaming big data, объединяющий coarse/fine clustering и edge computing, чтобы повысить эффективность и стабильность обработки потоков [13]. Это концептуально полезно для мониторинга: часть вычислений может выполняться ближе к источнику данных для уменьшения задержек доставки и разгрузки центра.

1.8.3. MapReduce и распределённая обработка

Парадигма MapReduce применяется для параллельной обработки больших наборов данных. В работах по кластеризации в Hadoop MapReduce показано, что распределённая обработка позволяет ускорять вычислительно дорогие задачи на больших данных [14]

1.9. Надёжность и качество мониторинга: формальные показатели

Для инженерного обоснования требований к системе мониторинга полезно использовать показатели надёжности.

1.9.1. Экспоненциальный закон надёжности (классика)
Если время до отказа описывается экспоненциальным распределением, вероятность безотказной работы:

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

где $\lambda$— интенсивность отказов [15].
Вероятность отказа:

$$q(t) = 1 - P(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

[15].
1.9.2. Коэффициент готовности (availability)
Для восстанавливаемой системы:

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

где MTBF — средняя наработка между отказами, MTTR — среднее время восстановления (ремонта). Это напрямую связано с эксплуатационной эффективностью мониторинга как сервиса [15] и с постановками “время обнаружения + время устранения” в моделях мониторинга [6].
1.9.3. Время обнаружения инцидента
Для polling-мониторинга типовая оценка среднего времени обнаружения:

$$T_{detect} \approx \frac{T_{poll}}{2}$$

где $T_{poll}$— интервал опроса (предполагая равномерное появление отказа во времени между опросами). Ограничение polling как раз в том, что задержка ограничена интервалом опроса [2], а в [11] показано, что при масштабировании и росте response time этот интервал фактически “плывёт”, ухудшая точность временных рядов [11].
1.9.4. Качество мониторинга как процесс принятия решений
В аналитической модели мониторинга технического состояния объединяются временные и надёжностные параметры (интенсивности отказов/восстановления, пропускная способность, вероятности потерь пакетов и др.) и подчёркивается, что мониторинг влияет не только на “получение данных”, но и на эффективность принятия решений [6]. Это важно для требований: мониторинг должен давать информацию достаточной полноты и своевременности, иначе решения будут ошибочными или запоздалыми [6].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Кореньков В. В., Ужинский А. В. История развития технологий мониторинга информационных систем. // Журнал «Системный анализ в науке и образовании» Выпуск №1, 2009 год, УДК 004.416.6.

[1] было [2] Гриневский И.В. Современные подходы к мониторингу сетевой инфраструктуры: анализ технологий. 2025.

[3] Киргизова Е.В., Фирер А.В. Автоматизация учета и мониторинга активного сетевого оборудования. 2024.

[4] Валежин Д.А., Харисов А.Р. Анализ существующих систем мониторинга сети передачи данных. 2025.

[5] Zaliskyi M., Solomentsev O., Zuiev O. et al. Technical Condition Monitoring for Telecommunication and Radioelectronic Systems with Redundancy. 2022.

[6] Сафиулов Д.М. Аналитическая модель процесса мониторинга технического состояния техники связи узла связи специального назначения. 2025.

[7] Кутузов Д.В., Осовский А.В., Старов Д.В. и др. Анализ и прогнозирование трафика современных телекоммуникационных систем на основе методов искусственного интеллекта. 2024.

[8] Мишушин Ю.С. Разработка системы мониторинга локально-вычислительной сети организации (ВКР). 2022.

[9] Скрипова В.Р., Аксенов К.А. Обзор решений для оптимизации системы управления комплексом защиты объекта. 2025.

[10] Мекшун А.Н., Мекшун Ю.Н., Мекшун А.Ю. Технологии мониторинга техники и оборудования в промышленном производстве. 2021.

[11] Roquero P., Aracil J. On Performance and Scalability of Cost-Effective SNMP Managers for Large-Scale Polling. IEEE Access, 2021.

[12] Чистяков В.А. и др. Система мониторинга Zabbix. 2015.

[13] Li X., Zhang Z. Research and Analysis for Real-Time Streaming Big Data Based on Controllable Clustering and Edge Computing Algorithm. IEEE Access, 2019.

[14] Gautam C.S. et al. Clustering of Bigdata Using Genetic Algorithm in Hadoop MapReduce. 2022.

[15] Боровиков С.М., Цырельчук И.Н., Троян Ф.Д. Расчёт

показателей надёжности радиоэлектронных средств. 2010.

[16] MES Series User Manual. Version 4.0.21 / Eltex. — Электрон. текст. дан. — PDF. URL: «https://eltex.spb.ru/uploads/MES_Series_user_manual_4_0_21_7_0971647154.pdf»

[17] MES Series User Manual. Version 6.5.0.2 / Eltex. — Электрон. текст. дан. — PDF. URL: «https://eltex.spb.ru/uploads/MES_Series_user_manual_6_6_3_5_37754858af.pdF»

[18] Brocade 6510 Switch Data Sheet / Brocade. — Электрон. текст. дан. — PDF.

[19] Континент 4 IPC-R1000 Data Sheet. — Электрон. текст. дан. — PDF.

[20] JEFFREY JOYCE, GREG LOMOW, KONRAD SLIND, and BRIAN UNGER Monitoring Distributed Systems // ACM Transactions on Computer Systems, Vol. 5, No. 2, May 1987.

[21] D. Kanyuh An integrated network management product // IBM SYSTEMS JOURNAL, *VOL* 27, NO 1, 1988.